ANEXO I

VIGENCIA DEL PROGRAMA:

ASIGNATURA: Taller de Elaboración de Trabajo Final Integrador	CÓD. DE MATERIA: 07104
CARRERA: Especialización en Ciencia de Datos	CÓD. DE CARRERA: 023

Ciclo Académico: No corresponde

Año de la carrera: 1° año.

Horas de clases semanales: 2 horas.

Teóricas: 12 horas.

Prácticas: 12 horas.

Régimen de Cursado: Trimestral

Observaciones:

ESPACIOS CURRICULARES CORRELATIVOS PRECEDENTES

Cursada/s y aprobada/s: Exploración y Visualización de datos. Análisis inteligente de datos. Modelos para el aprendizaje automático.

ESPACIOS CURRICULARES CORRELATIVOS SUBSIGUIENTES

1- **FUNDAMENTACIÓN** La creciente demanda de profesionales capacitados en Ciencia de Datos responde a la necesidad de transformar grandes volúmenes de información en conocimiento accionable, impulsando la innovación y la toma de decisiones en diversos sectores. Sin embargo, la formación en esta disciplina no puede limitarse únicamente al dominio de herramientas técnicas o algoritmos; debe integrar competencias avanzadas de investigación, comunicación y rigor

académico para garantizar que los resultados sean sólidos, éticos y replicables. El Taller de Elaboración del Trabajo Final Integrador constituye un pilar fundamental en este proceso, ya que guía al estudiante en la selección, diseño y justificación de problemas de investigación relevantes en el ámbito de la Ciencia de Datos. Desde la identificación de áreas temáticas hasta la formulación de preguntas de investigación, se enfatiza la importancia de abordar problemas con impacto real y sostenible. Asimismo, se profundiza en el manejo de referencias bibliográficas y la ética académica, aspectos críticos en un campo donde la transparencia y la validez de los datos son indispensables. Esto incluye el uso de gestores bibliográficos, la distinción entre citas y paráfrasis y la prevención del plagio, asegurando que los estudiantes aprendan a construir sus trabajos sobre bases teóricas sólidas y debidamente contrastadas. Este taller orienta a los estudiantes en la estructuración formal y la presentación efectiva de sus investigaciones. Mediante un enfoque iterativo e incremental, se promueve la elaboración de versiones preliminares y finales evaluadas mediante rúbricas y listas de verificación, asegurando el cumplimiento de estándares de calidad y coherencia interna.

2- OBJETIVOS GENERALES

Diseñar y planificar un proyecto de Trabajo Final de Investigación en el área de Ciencia de Datos, que evidencie la comprensión y aplicación de los fundamentos teórico-metodológicos que orientan el proceso investigativo, fomentando el análisis crítico, el trabajo interdisciplinario y la comunicación de hallazgos para la resolución de problemas con impacto en el campo disciplinar.

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Que los alumnos comprendan los aspectos teórico-metodológicos que involucra el proceso de elaboración de un proyecto, y despierten interés y capacidad para generar problemas de investigación, llevarlos adelante y evaluar aquellos desarrollados por otros, así como fomentar el campo de la interdisciplinariedad.
- Que los alumnos comprendan que la investigación es un proceso complejo que necesita ser planificado y desarrollado a través de sucesivas etapas

guiadas permanentemente por un conjunto de ejes teóricos que le dan sentido y la orientan.

- Que los alumnos implementen herramientas metodológicas para analizar los datos generados en los procesos de indagación, generando espacios de diálogo, análisis y discusión entre los asistentes como modo de aprendizaje colectivo.
- Orientar para la elaboración del proyecto de trabajo final, de modo que contemple aspectos teóricos metodológicos pertinentes.

3.1 Resultados de aprendizaje

- RA1: [Analiza]+ [Temas de investigación] + [Para elegir un problema específico] + [En el ámbito de la ciencia de datos] + [Considerando el impacto en la industria y empresa]
- RA2: [Determina]+ [El marco teórico] + [Para la fundamentación del trabajo de investigación] + [Considerando las restricciones que impone el ámbito de la ciencia de datos]
- RA3: [Desarrolla]+ [El plan de trabajo final] + [Para determinar la estructura básica del plan de trabajo final] + [Aplicando los lineamientos establecidos en el taller] + [Considerando el impacto en la ciencia de datos] + [En un proceso iterativo e incremental]
- RA4: [Desarrolla]+ [El trabajo final] + [Para determinar la estructura básica del trabajo final] + [Aplicando los lineamientos establecidos en el taller] + [En un proceso iterativo e incremental]

4- CONTENIDOS MÍNIMOS

Objeto de la tesis. Plan o proyecto de tesis. Criterios de evaluación del plan. Introducción, marco teórico, estado del arte. Factibilidad. Impacto. Objetivos. Hipótesis. Metodología. Búsqueda bibliográfica.

5- PROGRAMA ANALÍTICO

Unidad I: La investigación científica: El conocimiento científico. Los métodos científicos. Investigación en ciencias experimentales. Ciencias formales, método axiomático deductivo. Ciencias fácticas. Investigación cuantitativa y cualitativa.

Método hipotético deductivo. Diferencias entre ciencia y tecnología. Investigación en ciencia de datos. Investigación teórica. Investigación experimental. Investigación aplicada. Método de investigación científico y tecnológico. El método científico en las ciencias de datos.

Unidad II: ¿Cómo elegir un problema de investigación?: Identificación del área temática general. Definición del problema de investigación. Cómo elegir un tema de investigación o desarrollo tecnológico. Identificación de un problema de investigación en el ámbito laboral. Planteamiento del problema de investigación. Objetivos de la investigación. Justificación de la investigación.

Unidad III: Las referencias bibliográficas en los artículos científicos: Concepto de información contrastada. Criterios de valoración de las fuentes de información. Por qué citar. Tipos de Plagio. Diferencias entre citas y paráfrasis. Tipo de Fuentes de Información: primarias, secundarias y terciarias. Tipos de bibliografía: citada, consultada, recomendada. Tipos de citas: textuales, referencias no literales. Intertextualidad. Formas de citar en texto. Normas y estilos de referencia. Uso de cada estilo de referencias. Gestores bibliográficos.

Unidad IV: La revisión de la literatura científica: Objetivos de las revisiones sistemáticas. Diferencias entre mapeo y revisión sistemática. Proceso del mapeo sistemático. Planificación: preguntas de investigación, protocolo de investigación, estrategias de búsqueda, selección de estudios. Conducción: identificar fuentes relevantes, selección de estudios primarios, extracción y síntesis de datos. Documentación. *Snowballing* como complemento del proceso de revisión.

Unidad V: El marco teórico en las ciencias de datos: Perspectiva teórica. Componentes del marco teórico. Funciones del marco teórico. El Marco Teórico en las Ciencias de datos. Trabajos Relacionados. Marco teórico vs Trabajos relacionados. Formato de trabajos relacionados: enumeración, descripción y contrastación.

Unidad VI: Plan de trabajo final: El plan de trabajo final: resumen; palabras claves; motivación e importancia del tema de estudio; Requerimientos y desafíos; problemas no resueltos; solución propuesta; objetivo del trabajo; transferencia

de los resultados obtenidos; trabajos relacionados; referencias. Propuesta iterativa e incremental para el desarrollo del plan de trabajo final. Versión preliminar y final. Criterios cualitativos de calidad: Uso de Rubrica. Lista de chequeo.

Unidad VII: Trabajo final: Estructura del trabajo final: titulo; alumno; tutor; resumen; palabras claves; Índice general; índice de gráficos; Índice de tablas: organización del trabajo en Capítulos Trabajos relacionados; Capítulo Conclusión y trabajos futuros; Anexos Acrónimos y siglas; Consideraciones para la escritura del trabajo final. Conectores lógicos gramaticales. Trabajo final versión 1.0.

6- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se implementará en un contexto de trabajo individual y grupal, a través de trabajos prácticos propuestos por el docente, y de actividades implementadas en el campus virtual. Se articularán contenidos teóricos y prácticas con herramientas de software.

La asignatura se aprueba cumpliendo los requisitos de aprobación de todos los trabajos prácticos asignados, así como también la aprobación del trabajo final.

La evaluación se realizará utilizando una escala del uno (1) al diez (10), siendo 7 (siete) la nota mínima para la aprobación.

7- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL

Los encuentros tendrán una modalidad teórico-práctica en la que se tomará como punto de partida los saberes previos de los cursantes para que a través de un trabajo crítico-cooperativo se logre acceder a construcciones conceptuales de mayor complejidad.

La asignatura se desarrollará a partir de la combinación de encuentros presenciales (en los días y horas previstos) y en la resolución de actividades asincrónicas que se retomarán en las clases presenciales o sincrónicas.

Las actividades asincrónicas, complementarias a las clases, se desarrollarán por la vía de foros de debate, muros colectivos, etc.

8- ACREDITACIÓN DE ALUMNOS PRESENCIALES

Los cursantes acreditarán su condición de regularidad en cada Actividad Curricular, cumplido los siguientes requisitos:

- 80% de asistencia como mínimo.
- Aprobación de la totalidad de los trabajos asignados.
- Aprobación del trabajo final de la actividad curricular.
- No haber incurrido en ninguna falta grave dispuesta en los reglamentos vigentes.

9- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICO PEDAGÓGICO (Tutorías)

No corresponde.

10- ACREDITACIÓN DE ALUMNOS NO PRESENCIALES (Modalidad a distancia)

No corresponde.

11- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO: ALUMNOS LIBRES.

No corresponde.

12- ACREDITACIÓN DE ALUMNOS LIBRES

No corresponde.

13- BIBLIOGRAFÍA

Apellido/s Nombre/s	Año Edición	Título de la Obra	Capítulo/ Tomo	Lugar de Edición	Editorial	Biblioteca	PMB UNO	Otro

Obligatoria

Apa, N. (2016). Normas Apa. Obtenido de Normas Apa: http://normasapa. net/2017-edicion-6.

Borges, A. P. (2010). Empleo de citas y referencias bibliográficas en trabajos científicos. En Documentación de las Ciencias de la Información, 33, pp. 185-193.

Bunge, M. (2002). La investigación científica: su estrategia y su filosofía. 2a.ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.

Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos.(Vol. 598). Pan American Health Org. (PAHO/WHO)

Dieste, O., Grimán, A., & López, M. (2008). Revisiones Sistemáticas: Recomendaciones para un Proceso Adecuado a la Ingeniería del Software. In JISBD (pp. 321-332).

Genero Bocco Marcela, Cruz-Lemus Jose Antonio y PiattiniVelthuis Mario. (2014). Métodos de investigación en ingeniería del software. Editorial Ra-Ma, 2014

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la investigación (Vol. 3). México: McGraw-Hill.

Kitchenham, B. and Charters, S. (2007). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. Versión 2.3 EBSE-2007-01

Pardo, I. D. T., Álvarez, J. F., & Montoya, E. M. H. (2011). Artículos Científicos: generalidades y docencias. QUID: Investigación, Ciencia y Tecnología, (17), 11-16.

Stapic, Z., López, E. G., Cabot, A. G., de Marcos Ortega, L., &Strahonja, V. (2012). Performing systematic literature review in software engineering. In Central European Conference on Information and Intelligent Systems (p. 441). Faculty of Organization and Informatics Varazdin.

Wilson, J. R. (2001). Some guidelines on technical writing. Department of Industrial Engineering, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina.

Wohlin, C. (2014, May). Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In Proceedings of the 18th international conference on evaluation and assessment in software engineering (pp. 1-10).

Zapata, C. M., y Velásquez, J. D. (2008). Algunas pautas para la escritura de artículos científicos. Ingeniare. En Revista chilena de ingeniería, 16(1), pp. 128-137.

Ampliatoria

De acuerdo con la temática de cada trabajo final, se trabajará con material específico seleccionado de diversos ámbitos como: centros de investigación, eventos que incluyan el tema, revistas especializadas y libros en general.

14- VIGENCIA DE PROGRAMA		
Año	Firma del Profesor Responsable	Aclaración Firma
2025		Carlos Neil
	Fecha	

15- VISADO ESCUELA		
Año	Firma Decano	Aclaración
	Fecha:	